

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА: БОРТОВОЙ ПК (ROS 2) ↔ ARDUINO MEGA PRO

Физика: UART, 115200 8N1. У каждого из 4 модулей свой порт (/dev/rus_module_fl|fr|rl|rr через udev-правила, либо /dev/ttyUSB0..3). Контроль целостности — **CRC16/Modbus** (полином 0xA001, инициализация 0xFFFF), байты контрольной суммы передаются в порядке **big-endian**.

1. Кадр команды: ПК → микроконтроллер (10 байт)

Смещение	Поле	Тип	Значение
0	SYNC0	u8	0xAA
1	SYNC1	u8	0x55
2	MODULE_ID	u8	1=FL, 2=FR, 3=RL, 4=RR
3-4	STEER_CDEG	i16 BE	Целевой угол поворота модуля, сотые доли градуса ($\pm 327.67^\circ$)
5-6	TRACTION_PWM	i16 BE	Задание тяги, -1000...+1000 (-1000 = полный назад)
7	FLAGS	u8	бит0 = ENABLE (подача момента), бит1 = HOME (запуск хоминга)
8-9	CRC16	u16 BE	CRC16 от байт 0-7

Пример (включить модуль 1, угол 45.00°, тяга +500): AA 55 01 11 94 01 F4 01 <CRC16>

Поведение МК по кадру:

- перевод угла в шаги: $step = \text{угол_град} \times 12000 / 360$ (микрошаг 1/8, редукция 7.5);
- TRACTION_PWM → скважность 6-тактной коммутации собственного BLDC-моста;
- FLAGS.bit1 = 1 → запуск процедуры хоминга до концевика нулевого азимута;
- каждый валидный кадр сбрасывает сторожевой таймер МК.

Сторож МК: если валидных кадров нет дольше **300 мс**, модуль снимает момент с шаговика и обесточивает мотор-колесо. Частота отправки команд из module_bridge_node — не реже 20 Гц.

2. Кадр телеметрии: микроконтроллер → ПК (16 байт, 20 Гц)

Смещение	Поле	Тип	Значение
0	SYNC0	u8	0xBB
1	SYNC1	u8	0x44
2	MODULE_ID	u8	1..4
3	STATUS	u8	бит0 = ENABLED, бит1 = HOMED, бит2 = FAULT
4-5	STEER_CDEG	i16 BE	Фактический угол модуля, сотые доли градуса
6-7	ENC_DELTA	i16 BE	Приращение тиков энкодера колеса с прошлого кадра (со знаком)
8-9	PWM_ACTUAL	i16 BE	Текущая скважность тяги -1000...+1000
10-11	VBAT_CV	u16 BE	Напряжение шины, сантиВольты (3840 = 38.4 В)
12-13	CURRENT_MA	u16 BE	Ток мотор-колеса, мА (шунт 5 мОм)
14-15	CRC16	u16 BE	CRC16 от байт 0-13

Парсер на стороне ПК (`rus_slam_base/protocol.py`) побайтно ищет заголовок `0xBB 0x44`, читает 16 байт и проверяет CRC; при ошибке кадр отбрасывается, поиск синхронизации продолжается.

Преобразование тиков в метры (параметр `encoder_ticks_per_rev`):

```
dist_m = ENC_DELTA × 2πR / ticks_per_rev
```

3. udev-правила (стабильные имена портов)

Пакет `rus_slam_bringup` содержит `udev/99-rus-slam.rules`: порты привязываются к физическим USB-портам и получают симлинки `rus_module_fl`, `rus_module_fr`, `rus_module_rl`, `rus_module_rr`. Установка:

```
sudo cp ros2_ws/src/rus_slam_bringup/udev/99-rus-slam.rules /etc/udev/rules.d/  
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

4. Лидар ЛДС-01 (360°, 5-10 Гц)

Лидар подключается отдельным UART/USB-UART мостом (по умолчанию `/dev/rus_lidar`, 230400 бод). Драйвер `lds01_driver_node` реализован с настраиваемым парсером кадра (заголовочный байт, число точек на кадр, метод контрольной суммы) — семейство кадров компактных UART-лидаров (синхро-байт + пакеты точек дальность/интенсивность + углы начала/конца). Точная таблица полей вносится в конфиг `lidar.yaml` после получения паспорта конкретного экземпляра; выходные данные узла стандартны — `sensor_msgs/LaserScan` в `frame_id=lidar_link`.